

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、直線的方向向量

一條直線 l 上任取兩點 A 、 B ， $\vec{AB}$ （或者佢嘅任何非零倍數）就叫做 l 的一個「方向向量」。一條直線嘅方向向量唔係唯一嘅，但方向係唯一確定嘅。

二、線線角、線線垂直

兩條直線 l_1 、 l_2 嘅方向向量分別係 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ ：

$$\text{線線角（規定係 } 0^\circ \text{ 到 } 90^\circ \text{ 之間）：} \cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle| = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1||\vec{v}_2|}$$

注意最外層嗰對絕對值符號：向量夾角可以去到 180° ，但線線角規定唔超過 90° ，所以要加絕對值，確保個答案唔會變負。

$$\text{線線垂直：} l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$$

三、平面的法向量

若一條直線垂直於平面 α ，咁呢條直線嘅方向向量 $\vec{n}$ 就叫做平面 α 嘅「法向量」，記做 $\vec{n} \perp \alpha$ 。

法向量唔係唯一嘅（任何非零倍數都係法向量），但方向係唯一確定嘅——所以通常淨係要搵一個就夠。

求法：喺平面內搵兩個不共線嘅向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ，設 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，解聯立方程 $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ 同 $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ （未知數比方程多一條，可以自由設一個變量嘅值）。

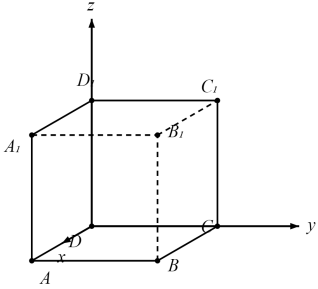
四、法向量最直接的用途：判斷線面垂直

若直線 l 嘅方向向量 $\vec{v}$ 同平面 α 嘅法向量 $\vec{n}$ 平行（ $\vec{v} \parallel \vec{n}$ ），咁 $l \perp \alpha$ 。

五、範例：求平面的法向量

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為 2，以 D 為原點建系（同上一課一樣）。求平面 ACD_1 的一個法向量。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體棱長2，D為原點。要求：平面 ACD_1（由A、C、D_1三點決定）的一個法向量$\vec{n}$。

算式	這一步在做什麼
① 寫出坐標： $A(2, 0, 0)$ 、 $C(0, 2, 0)$ 、 $D_1(0, 0, 2)$ ，喺平面內搵兩個向量： $\vec{AC} = (-2, 2, 0)$ ， $\vec{AD}_1 = (-2, 0, 2)$	
② 設 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，列聯立方程： $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \rightarrow -2x + 2y = 0$ ； $\vec{n} \cdot \vec{AD}_1 = 0 \rightarrow -2x + 2z = 0$	
③ 解方程：由第一式 $x = y$ ；由第二式 $x = z$ 。自由設 $x = 1$ ，得 $y = 1$ 、 $z = 1$	
$\therefore \vec{n} = (1, 1, 1)$	④ 就是平面 ACD_1 的一個法向量
驗算： $\vec{n} \cdot \vec{AC} = -2 + 2 + 0 = 0\checkmark$ ， $\vec{n} \cdot \vec{AD}_1 = -2 + 0 + 2 = 0\checkmark$	

接下來請拿《向量法判斷直線與平面的位置關係——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 判定定理卡
輔助設計	D5 圖文雙軌、D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：本課是「線面關係判定」系列的起點，四種線面/面面平行垂直判定（見《工具卡_空間向量判定定理卡》）要同時提取多條判定條件，記憶檢索負荷高，以D7提示卡把「觸發語→判定條件→公式」三件套個人化、桌面化；求法向量的四步驟仍需要對住圖先睇到邊兩個向量喺平面內（D5），並以D2手順卡落地。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	判定卡完整版（放桌面）→ 只留四種判定的公式清單 → 移除，學生自己判斷用邊條公式
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）